Случайная величина- функция от нескольких зависимых случайных величин. Считаем дисперсию.

Рябева Е.В.
2023

Выборочные ***коэффициенты ковариации и корреляции***

Если есть набор значений случайных величин- выборка из генеральной совокупности для величин x и y,
то можно найти эмпирические аналоги коэффициентов ковариации и корреляции.

Выборочная ковариация (по аналогии с выборочной дисперсией)

$$cov(x,y) = S^2(x,y) = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$$

Выборочная корреляция

$$corr(x,y) = \rho(x,y) =$$

$$= \frac{S^2(x,y)}{S(x)S(y)} = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}\frac{(x_i - \bar{x})}{S(x)}\frac{(y_i - \bar{y})}{S(y)}$$

Выборочный коэффициэнт корреляции Пирсона

$$corr(x,y) = \rho(x,y) =$$

$$= \frac{1}{(n-1)} \frac{S^2(x,y)}{S(x)S(y)} = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} \frac{(x_i - \overline{x})}{S(x)} \frac{(y_i - \overline{y})}{S(y)}$$

Возможности Mathcad для анализа связей случайных величин

функция cvar(x,y) вычисляет выборочную ковариацию x и y

функция corr(x,y) вычисляет выборочный коэффицэнт корреляции Пирсона x и y

пример на MathCad 7-3

про солнечную активность и заболевания

Пример на MathCad 7-4

про определение ковариации для лин зав переменных

□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ Mathcad Prime 3.0 □
□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□!

ариация и корреляция

ция **cvar(A, B)** возвращает ковариацию элементов *A* и *B*. Ковариация определяется следующим образом:

$$\sum_{i=0}^{m-1}\sum_{j=0}^{n-1}\left(\left(A_{i,j}-mean(A)\right)\cdot\left(B_{i,j}-mean(B)\right)\right)$$

Копировать выра

а сверху обозначает комплексное сопряжение.

ция **cvar** делит на общее число значений, на *m·n*, а не на *m·n – 1*. Чтобы найти ковариацию, соответствующую телю *m·n – 1*, умножьте результат этой функции на *m·n / (m·n – 1)*. Деление на "размер выборки минус один" го деления на размер выборки обеспечивает лучшую оценку истинной дисперсии совокупности.

ция **corr(A, B)** возвращает коэффициент корреляции Пирсона элементов *A* и *B*. Коэффициент корреляции деляется следующим образом:

$$\frac{var(A,B)}{(A)\cdot stdev(B))}$$

ты

— массивы одинакового размера из вещественных или комплексных значений.

ные ссылки

я об описательных статистических функциях

ия и среднеквадратическое отклонение

Коэффициенты ковариации и корреляции

EN 100%

Для независимых величин ковариация и корреляция равны 0. Обратное утверждение – не доказуемо для величин, имеющих произвольное распределение.

Есть величины – некоррелированные . т.е. корреляци их равна 0.
Есть величины - независимые.

Независимость →некоррелировансоть

Некоррелированность не влечет за собой независмость
Некоррелировансоть≠ Независимость
Но

если случайная величина X -имеет нормальное распределение $N(\mu_x, \sigma_x)$
и
случайная величина Y – имеет нормальное распределение $N(\mu_y, \sigma_y)$

и если ковариация (или корреляция) (x,y) равна 0.

то случайные величины x и y – независимые случайные величины,

т.е. $f(x,y)=f(x)f(y)$.

Ковариационная матрица для двух переменных

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Cov(x,x) & Cov(x,y) \\ Cov(y,x) & Cov(y,y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathrm{var}(x) & Cov(x,y) \\ Cov(y,x) & \mathrm{var}(y) \end{pmatrix}$$

Для независимых величин x и y- ковариационая матрица- диагональная с дисперсиями по диагонали

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} \mathrm{var}(x) & 0 \\ 0 & \mathrm{var}(y) \end{pmatrix}$$

Корреляционная матрица

$$\mathbf{R} = \begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} \\ r_{21} & r_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Corr(x,x) & Corr(x,y) \\ Corr(y,x) & Corr(y,y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & Corr(x,y) \\ Corr(y,x) & 1 \end{pmatrix}$$

Корреляционная матрица независимых величин- то же диагональная с 1 по главной диагонали

Обобщение понятия ковариации для нескольких переменных

Есть набор переменных x1,x2,…xn

Ковариационная матрица в общем виде

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} \operatorname{cov}(x_1, x_1) & \dots & \operatorname{cov}(\mathrm{x}_1, \mathrm{x}_n) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \operatorname{cov}(x_n, x_1) & \cdots & \operatorname{cov}(x_n, x_n) \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} \operatorname{var}(x_1) & \dots & \operatorname{cov}(\mathrm{x}_1, \mathrm{x}_n) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \operatorname{cov}(x_n, x_1) & \cdots & \operatorname{var}(x_n) \end{pmatrix}$$

Случайная величина-
функция от случайных величин

Сумма двух (зависимых) случайных величин

Математическое ожидание и дисперсия суммы двух случайных величин
Есть величины x и y- случайные.

Найти мат ожидание и дисперсию величины $z=x+y$
Тогда

$$E\{z\} = E\{x+y\} = E\{x\} + E\{y\} = \mu_x + \mu_y$$

$$Var\{z\} = E\{(z - E\{z\})^2\} = E\{[x + y - (\mu_x + \mu_y)\ ]^2\} =$$

$$= E\{[(x - \mu_x) + (y - \mu_y)]^2\} =$$

$$= E\{[(x - \mu_x)^2 + 2(x - \mu_x)(y - \mu_y) + (y - \mu_y)^2] =$$

$$= E\{(x - \mu_x)^2\} + 2E\{(x - \mu_x)(y - \mu_y)\} + E\ \{(y - \mu_y)^2\} =$$

$$= var(x) + 2cov(x,y) + var(y)$$

Обобщение на случай нескольких переменных
Линейная комбинация случайных переменных
x-
то же случайная величина

Есть набор случайных величин $x_1, x_2, x_3 \ldots x_n$.
У каждой x_i- мат ожидание μ_{xi}, и дисперсия var (x_i)

a_i- постоянные

$$z = \sum_{i=1}^{n} a_i x_i$$

Случайная величина z есть линейная комбинация x_1-x_n

Тогда математическое ожидание для величины z

$$E\{z\} = \sum_{i=1}^{n} a_i \mu_{x_i}$$

Дисперсия

$$var\{z\} = \sum_{i=1}^{n} a_i^2 var(x_i) + \sum_{i}^{n} \sum_{j}^{n} a_i a_j \operatorname{cov}(x_i, x_j)$$

Если к z добавить константы, то на Var (z) константы не повлияют

В матричном виде

Линейная комбинация случайных переменных x-
то же случайная величина

Есть набор случайных величин $\{x_1,x_2,x_3...x_n\}$.- вектор строка **X**
У каждой x_i- мат ожидание μxi, и дисперсия var (x_i)

Случайная величина z есть линейная комбинация x_1-x_n

Есть вектор столбец неких коэффициентов –констант **A** $\{a_1,a_2,\ldots a_n\}$
Тогда величину **z** можно представить в векторном виде

$$z=\mathbf{XA}$$

Математическое ожидание для z тоже можно записать в виде матричного
Оператора

$$\mu_z=\boldsymbol{\mu}_{\mathbf{X}}\mathbf{A}$$

Дисперсию для z тоже можно переписать в виде матричного оператора

$$\mathrm{var}(z)=\mathbf{A}^T\mathbf{CA}$$

Произвольная зависимость - функция , связывающая набор x

Если комбинация из случайных величин- функция нелинейная, а произвольная

$$\boxed{f(x_1, x_2, \ldots x_n)}$$

Как найти дисперсию f при известных мат. ожиданиях дисперсия x1,x2,…xn?

Разложим функцию f в ряд Тейлора вблизи точки математических ожиданий μ1,μ2, ...μn. И оставим в разложении только 0-е и 1-е слагаемое..

$$f(x_1, x_2, \ldots \mathrm{x}_n) \approx \mathrm{f}(\mu x_1, \mu x_2, \ldots \mu \mathrm{x}_n) + \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f(x_1, x_2, \ldots \mathrm{x}_n}{\partial x_i} \Big|_{(\mu x_1, \mu x_2, \ldots \mu \mathrm{x}_n)} (x_i - \mu x_i) + \ldots$$

Обозначим **C**-ковариационная матрица для x1,x2,…xn.

обозначим вектор столбец

$$\boxed{\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial f}{\partial x_1} \\ \ldots\ldots \\ \dfrac{\partial f}{\partial x_n} \end{pmatrix}}$$

тогда из предыдущего слайда

$$\boxed{\mathrm{var}(f) = \mathbf{A}^{\mathbf{T}}\mathbf{C}\mathbf{A}}$$

Обобщенная формула переноса ошибок (дисперсий)

Есть набор случайных величин x_1, x_2,....x_n.
Нас интересует комбинация из этих случайных величин- $f(x_1, x_2,....x_n)$

$$x_1, x_2, \ldots x_n$$

$$f(x_1, x_2, \ldots x_n)$$

C- ковариационная матрица (x_1,x_2,…x_n)

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial f}{\partial x_1} \\ \ldots\ldots \\ \dfrac{\partial f}{\partial x_n} \end{pmatrix}$$

$$\mathrm{var}(f) = \mathbf{A}^{\mathbf{T}}\mathbf{C}\mathbf{A}$$

Формула переноса ошибок для независимых величин

Если $x_1, x_2, \ldots x_n$ – все независимые величины,
т.е. все ковариации $(x_i, x_j)=0$ (если $i \neq j$)

тогда ковариационая матрица превратиться в диагональную

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} \mathrm{var}(x_1) & \ldots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \mathrm{var}(x_n) \end{pmatrix}$$

Формула переноса дисперсией превратиться в

$$\mathrm{var}(f) = \mathbf{A}^{\mathbf{T}}\mathbf{C}\mathbf{A} = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i}\Big|_{\mu_{x1}, \mu_{x2}, \ldots \mu_{xn}} \mathrm{var}(x_i)$$

формулу для переноса ошибок. которой мы пользовались раньше